RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · Methoden der WI · DHBW Karlsruhe

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1: Maximilian Ewald, David Leismann, Kilian Platter, Nina Sattler, Jakob Schwan, Adrian Wenzler

Abschlusspräsentation · 27.10.2026, 09:00 Uhr · Raum B458

Agenda

Teil 1: der Pitch

1	Das Problem: Werkstätten heute	David
2	RepairFlow: Lösung, Nutzen, Auftragsreise, KI-Sofortdiagnose	Adrian, David

Teil 2: was dahintersteckt

3	Ergebnisse: zehn Geschäftsprozesse	Maximilian
4	Ergebnisse: Rollen, Use Cases und Datenmodell	David, Kilian
5	Vorgehen und Projektmanagement	Kilian
6	Qualität, Herausforderungen und Lernerfahrungen	Jakob
7	Geschäftsmodell, Ausblick und Fazit	Nina

Das Problem: Werkstätten heute

Unser Szenario: Die Werkstattkette FixWerk GmbH (vier Filialen, Fahrrad, E-Bike und Elektronik) arbeitet mit Papier, Excel-Listen und Telefon. Daraus folgen vier Probleme:

Kunden hören nichts

Keine zuverlässige Info, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder das Gerät abholbereit ist. Rückfragen per Telefon, Geräte stehen wochenlang im Lager.

Kein Auftragsstatus

Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach. Papierzettel und Excel-Listen laufen auseinander.

Teile doppelt bestellt

Jede Filiale bestellt für sich, obwohl das Teil in der Nachbarfiliale liegt. Das kostet Lieferzeit und Geld.

Auslastung unsichtbar

Termine werden nach Gefühl zugesagt, die Kapazität der Techniker kennt niemand genau.

RepairFlow: die Lösung

Eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus: von der Anfrage per App bis zur Abholung und Reklamation. Wir sind das Software-Startup, FixWerk ist unser Pilotkunde.

Kundenportal

App mit Sofortdiagnose, Voranmeldung, KVA-Freigabe und Statusmeldungen

Auftrag und Werkstatt

Auftragsstatus, Diagnose, Kostenvoranschlag, Reparaturschritte, Endkontrolle

Disposition

Bestände aller Filialen, Reservierung, Umlagerung, Bestellung, Retoure

Abrechnung

Rechnung, Zahlung, Übergabe an die Buchhaltung

- Zielkunden: unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum
- Außerhalb der Plattform: physische Reparatur, Lieferantensysteme, Buchhaltung (nur Schnittstellen)

Drei Nutzenversprechen

Die Werkstätten profitieren von weniger Telefonaten, weniger Standzeit im Lager, sichtbare Auslastung. Die Kunden profitieren von schnelleren Antworten.



Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik mit einer Kundenbasis und einem gemeinsamen Ersatzteillager. Ein Auftragsstatus für alle.



Filialübergreifend

Bestände, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte. Bestellt wird nur, was nirgends liegt.



Klarheit vor dem Besuch

Foto aus der App, Diagnosevorschlag, vorläufiger Kostenvoranschlag und Termin, bevor der Kunde die Werkstatt betritt.

Auftragsreise

RepairFlow führt Reparaturaufträge in sechs Phasen von der App-Anfrage bis zur Abholung.

P01	P02	P03, P04	P05, P06	P07	P08
					
Anfrage per App	**Annahme**	**Diagnose und KVA**	**Teile disponieren**	**Reparatur**	**Abholung**
KI-Vorschlag, Vorab-KVA, Termin	Gerät registriert, Auftrag angelegt	Techniker prüft, Kunde gibt frei	alle Filialen, Fehlteile bestellen	Schritte, Arbeitszeit, Endkontrolle	Benachrichtigung, Rechnung, Zahlung

KI-Sofortdiagnose: KVA in 60 Sekunden



Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



Reservieren

Verfügbarkeit in allen Filialen, Teile vorreserviert



Termin

Filiale und Termin vorgeschlagen, Kunde bestätigt

Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

Vision und Absicherung

- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

Was wir gebaut haben: Ergebnisse in Zahlen

10

BPMN-Kollaborationsdiagramme
133 Aktivitäten im Werkstatt-Pool

19

Use Cases
17 Rollen und Akteure

27

Klassen
36 Assoziationen, 7 Aufzählungen

6

Sequenzdiagramme
als Unterdiagramme der Use Cases



Geschäftsprozesse

Camunda Modeler, BPMN 2.0, angereichert für Camunda 8. Zehn Prozesse vom ersten Foto bis zur Retoure. 42 Nachrichtenflüsse, 51 Datenobjekte, 12 Datenspeicher.



Objektorientierte Analyse

Visual Paradigm: Use-Case-Diagramm, ein vollständiges Klassendiagramm, sechs Sequenzdiagramme als Unterdiagramme der Use Cases.



Dokumentation

Rund 20 Seiten: Projekt, Vorgehen, Projektmanagement, alle Artefakte, Konsistenz der Modelle, Herausforderungen und Feedback.

Zehn Prozesse, 61 Prozent automatisiert

Nr	Prozess	Akt.	autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	12	100 %
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	12	33 %
03	Fehlerdiagnose	12	42 %
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	11	64 %
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	15	80 %
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	15	60 %
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	13	38 %
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	17	65 %
09	Reklamation und Gewährleistung	15	53 %
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	11	73 %

01 bis 08: durchgehende Auftragsreise · 09 und 10: Reklamation und Retoure · Pool Werkstattbetrieb mit Lanes Service, Techniker, Werkstattleitung, Disposition; Kunde mit eigenem Ablauf, Lieferant als Black Box

133

Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,3 je Diagramm

61 %

davon führt RepairFlow ohne manuelle Arbeit aus: Status, Benachrichtigung, Prüfung, Berechnung, Regel

Handwerk bleibt Handwerk: Diagnose, Reparatur und Endkontrolle sind Aktivitäten des Technikers mit Unterstützung durch das System.

Drei Prozess-Highlights

KVA-Freigabe (P04)

Nach dem Versand wartet ein ereignisbasiertes Gateway auf Freigabe, Ablehnung oder drei Tage Frist.

Bei Fristablauf erinnert RepairFlow, höchstens zweimal. Nach dem dritten Fristablauf ohne Antwort gilt der KVA als abgelehnt, das Gerät geht mit Diagnosepauschale zur Abholung.

Kein Auftrag bleibt liegen.

Disposition (P05)

Je Teil läuft parallel eine Prüfung: erst das eigene Lager, dann die anderen Filialen.

Lokal vorhanden: reservieren. Anderswo vorhanden: umlagern. Nirgends: als Fehlteil markieren und erst dann bestellen (P06).

Meldebestand unterschritten: Nachbestellvorschlag.

Reklamation (P09)

Techniker prüft den Mangel, eine Geschäftsregel entscheidet über Gewährleistung.

Gewährleistung: kostenfreier Nacharbeitsauftrag, der durch die normale Auftragsreise läuft. Sonst: kostenpflichtiges Angebot.

Das Modell bleibt schlank, weil die Reklamation keine eigene Reparaturlogik braucht.

Wer macht was im System: Rollen und Use Cases

19 Use Cases in vier Bereichen. Jeder Use Case hat genau eine Rolle (Hinweis aus dem Coaching): lesbar, und die Rollen kehren in den Sequenzdiagrammen wieder.

Kundenportal

3 Use Cases

Kunde: Sofortdiagnose anfordern, Voranmeldung bestätigen, KVA freigeben / ablehnen

extern: KI-Diagnosedienst

Auftrag und Werkstatt

9 Use Cases

Serviceannahme, Diagnoseprüfer, Diagnostiker, Kalkulator, Werkstattplaner, Reparateur, Endkontrolleur, Geräteausgabe, Reklamationsbearbeiter

Ersatzteil-Disposition

6 Use Cases

Teiledisponent, Bestandsplaner, Einkäufer, Wareneingang, Retourenbearbeiter

Lieferant: Black Box, kein Akteur

Administration

1 Use Case

Betriebsadministrator: Werkstattbetrieb und Filialen verwalten (Mandant)

Rolle → Mitarbeitertyp → Lane: Tabelle 7 der Doku

Das Datenmodell: fünf Entwurfsentscheidungen

Reparaturauftrag als Aggregatwurzel

Befund und Reparaturschritte sind Kompositionen; KVA und Gerät nur zugeordnet, weil der Vorab-KVA vor dem Auftrag entsteht.

Lagerbestand je Filiale

Eigene Klasse zwischen Ersatzteil und Filiale. Nur so lässt sich die Verfügbarkeit über alle Filialen prüfen.

Reservierung mit Lebenszyklus

vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert: eine Beziehung mit eigenen Daten wird zur Klasse.

Mandant und Mitarbeitertypen

Werkstattbetrieb als Mandant; vier Unterklassen von Mitarbeiter, passend zu Lanes und Rollen.

Drei Klassen für die Sofortdiagnose

Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag tragen das Alleinstellungsmerkmal im Modell.

27 Klassen · 36 Assoziationen · 7 Aufzählungen
Botschaft = Operation: Die sechs Sequenzdiagramme verwenden ausschließlich Operationen dieser Klassen. Der Reparaturauftrag führt den Status als Attribut; seine Übergänge zeigen die Prozesse 02 bis 08.

Vorgehen und Projektmanagement



Rollen

Projektleitung Nina (Stellvertretung und Backups David), Product Owner Adrian, Scrum Master Kilian, UML Kilian und David, BPMN Maximilian, Qualität Jakob.

Zusammenarbeit

Scrum im Takt der vier Gruppentermine, Trello-Board mit einer Liste je Termin und einer Karte je Person und Aufgabe, Prüfung jedes Diagramms im Zweierteam, GitHub mit Branches, Pull Requests und Review.

Ablauf je Diagramm

Entwurf im Zweierteam, gegenseitiges Review, Abstimmung im Gruppentermin, Umsetzung über Pull Request mit Review. Entscheidungen mit Begründung im Entscheidungslog, damit jede Korrektur nachvollziehbar bleibt.

Qualität: Konventionen, Linter, Konsistenz

Konventionen

Datenobjekte tragen Klassennamen. Aktivität = Verb + Objekt, Ereignis im Partizip Perfekt. Jede Rolle gehört zu genau einer Lane und einer Klasse. Statuswerte in allen Modellen identisch.

Werkzeuge

BPMN-Dateien angereichert für Camunda 8: Task-Definitionen, Subscriptions, Timer, FEEL-Bedingungen. Camunda-Linter und bpmnlint: 0 Befunde.

Reviews

Jedes Diagramm im Zweierteam geprüft, Abstimmung in den Gruppenterminen. Jeder Pull Request wird gegen die QA-Checkliste geprüft, bevor er gemergt wird.

Beispiel: Als die Nacharbeit in Prozess 07 auf zwei Durchläufe begrenzt wurde, musste Sequenzdiagramm SD4 nachziehen (loop 0..2, danach Status abgelehnt). Genau solche Stellen findet die Checkliste: Botschaft = Operation, Lebenslinie = Rolle oder Klasse, Zustand = AuftragStatus.

Herausforderungen und Lernerfahrungen

Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Die Rückfrage des Dozenten hat uns zur klaren Entscheidung gezwungen: Solution Provider, FixWerk als Pilotkunde. Prozesse blieben, Texte und Klassenmodell zogen nach.

Drei Modelle, ein Vokabular

Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Gemeinsame Namensregeln und ein Abgleich nach jeder Änderung halten die Modelle zusammen.

Engine-ready statt Fehlerliste

Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Details als Fehler. Wir haben die Diagramme angereichert, bis der Linter keine Befunde mehr meldete.

Hinweise von außen nutzen

Die KI-Vision glaubwürdig halten (heute machbar vs. Vision) und das Use-Case-Diagramm nach dem Coaching auf eine Rolle je Use Case umbauen: Beides hat die Arbeit deutlich besser gemacht.

Geschäftsmodell und Ausblick

Abo je Filiale

Basis: Auftrags- und Kundenverwaltung mit Kundenportal. Pro: zusätzlich filialübergreifende Disposition und KI-Sofortdiagnose.

Zielkunden

Unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum, für die ein großes Werkstattsystem zu schwer ist.

Ausblick (Vision, nicht modelliert)

Predictive Disposition

Bedarfsprognose je Filiale und Saison, damit Teile vor der Nachfrage im Lager liegen.

Techniker-Copilot

Reparaturschritte und Aufwand aus der Historie ähnlicher Aufträge vorschlagen.

Digitale Geräteakte

Jedes Gerät behält seine Reparaturgeschichte über alle Filialen und Besitzer.

Fazit

RepairFlow löst den Medienbruch aus Papier, Excel und Telefon und macht den Reparaturauftrag zum zentralen Zustandsautomaten.

Der fachliche Mehrwert liegt in der filialübergreifenden Disposition und in der KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden Klarheit gibt, bevor er die Werkstatt betritt.

Vielen Dank



Fragen?

Gruppe 1 · WWI25B4 · RepairFlow · Diagramme und Details in der Projektdokumentation

Anhang: Beiträge der Vortragenden

Vortragende(r)	Folien	Verantworteter Beitrag
Nina Sattler	1–2, 16–17	Einleitung und Agenda, Geschäftsmodell und Ausblick, Fazit, Moderation der Fragerunde; Projektleitung, Redaktion der Dokumentation, Abgabe-Archiv
David Leismann	3, 6, 11	Das Problem, Auftragsreise, Rollen und Use Cases; Use-Case-Diagramm und Sequenzdiagramme SD2, SD3, SD5, SD6 in Visual Paradigm, stellvertretende Projektleitung
Adrian Wenzler	4–5, 7	Lösung, Nutzenversprechen, KI-Sofortdiagnose; Product Owner, Fachkonzept und Entscheidungslog
Maximilian Ewald	8–10	Ergebnisse in Zahlen, Prozesslandkarte, Prozess-Highlights; BPMN-Modellierung der zehn Prozesse im Camunda Modeler
Kilian Platter	12–13	Datenmodell, Vorgehen und Projektmanagement; Klassendiagramm, SD1, SD4 und VP-Projekt, Scrum Master
Jakob Schwan	14–15	Qualität, Herausforderungen; Qualitätssicherung, Reviews und Konsistenz der Modelle

Jede Person trägt vor, was sie im Projekt verantwortet hat.